

Programtervező informatikus Bsc szak, A szakirány

1. Írjuk táblázatba a Gersgorin körök középpontjait és sugarait ($R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$)!

$$\begin{array}{c|c|c} a_{ii} & 6 & -2 \\ \hline R_i & 3 & 3 \end{array}$$

Mivel a megadott mátrix szimmetrikus, ezért a sajátértékei valósak, így a Gersgorin köröknek csak a valós vetületét kell néznünk.

$$G_1 = [3; 9], \quad G_2 = [-5; 1]$$

Mivel a Gersgorin körök diszjunktak, ezért egy-egy sajátérték van a $[3; 9]$ és a $[-5; 1]$ intervallumban. (2 pont)

Legyen $d > 0$ és számítsuk ki a $\mathbf{B} := \mathbf{D}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{D}$ hasonlósági transzformációt.

$$\mathbf{B} := \mathbf{D}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{d} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3d \\ \frac{3}{d} & -2 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{B}$ mátrixra a Gersgorin körök középpontjai és sugarai

$$\begin{array}{c|c|c} a_{ii} & 6 & -2 \\ \hline R_i & 3d & \frac{3}{d} \end{array}.$$

Az invertálhatósághoz szükséges, hogy a -2 és a 6 középpontú körök se érjék el a 0 -ig.

$$\begin{aligned} -2 + \frac{3}{d} < 0 &\rightarrow \frac{3}{d} < 2 \rightarrow \frac{3}{2} < d \\ 6 - 3d > 0 &\rightarrow 3d < 6 \rightarrow d < 2 \end{aligned}$$

Tehát $d \in (\frac{3}{2}; 2)$ paraméter értékek alkalmasak az invertálhatóság igazolására.

Például $d = \frac{8}{5}$ esetén $3d = \frac{24}{5}$ és $\frac{3}{d} = \frac{15}{8}$, így azt tudjuk állítani, hogy a $[\frac{6}{5}; \frac{54}{5}]$ és a $[-\frac{31}{8}; -\frac{1}{8}]$ intervallumban egy-egy sajátérték van. (3 pont)

2. Számítsuk ki a Fagyjev-féle "trace" módszerbeli S_k -kat $k = 1, 2$ -re.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 45 & 12 \\ 12 & 13 \end{bmatrix}$$

$$S_1 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 6 - 2 = 4$$

$$S_2 = \text{tr}(\mathbf{A}^2) = 45 + 13 = 58$$

(2 pont)

A karakterisztikus polinom együtthatóira

$$S_1 + p_1 = 0 \quad \rightarrow \quad p_1 = -S_1 = -4$$

$$S_2 + p_1 S_1 + 2p_2 = 0 \quad \rightarrow \quad p_2 = -\frac{1}{2}(S_2 + p_1 S_1) = -\frac{1}{2}(58 + 4 \cdot (-4)) = -21.$$

(2 pont)

Az $\mathbf{A}$ karakterisztikus polinomja

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda - 21.$$

(1 pont)

3. Első lépésként készítsük el az $\mathbf{x}_k$ vektorokat.

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= \mathbf{A}\mathbf{x}_0 & \longrightarrow & \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}_2 &= \mathbf{A}\mathbf{x}_1 & \longrightarrow & \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 12 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}_3 &= \mathbf{A}\mathbf{x}_2 & \longrightarrow & \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 45 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 306 \\ 111 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

(3 pont)

A maximális abszolútértékű sajátérték közelítésére a Rayleigh-hányadost számoljuk.

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_0 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, & \mathbf{x}_1 &= \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} & \longrightarrow & \lambda_1^{(1)} &= \frac{\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_0 \rangle}{\langle \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_0 \rangle} = \frac{6}{1} = 6 \\ \mathbf{x}_1 &= \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}, & \mathbf{x}_2 &= \begin{bmatrix} 45 \\ 12 \end{bmatrix} & \longrightarrow & \lambda_1^{(2)} &= \frac{\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1 \rangle}{\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1 \rangle} = \frac{306}{45} = 6,8 \\ \mathbf{x}_2 &= \begin{bmatrix} 45 \\ 12 \end{bmatrix}, & \mathbf{x}_3 &= \begin{bmatrix} 306 \\ 111 \end{bmatrix} & \longrightarrow & \lambda_1^{(3)} &= \frac{\langle \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_2 \rangle}{\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2 \rangle} = \frac{15102}{2169} \approx 6,9627\end{aligned}$$

(3 pont)

4. Írjuk fel az $\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ mátrixot, ahol $c := \cos \varphi$, $s := \sin \varphi$.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} &= \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 6c - 3s & 3c + 2s \\ 6s + 3c & 3s - 2c \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 6c^2 - 3sc - 3sc - 2s^2 & 6sc - 3s^2 - 3c^2 + 2sc \\ 6sc + 3c^2 - 3s^2 + 2sc & 6s^2 + 3sc + 3sc - 2c^2 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 6c^2 - 2s^2 - 6sc & -3s^2 + 3c^2 + 8sc \\ 3c^2 - 3s^2 + 8sc & 6s^2 - 2c^2 + 6sc \end{bmatrix}\end{aligned}$$

(4 pont)

$$3c^2 - 3s^2 + 8sc = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 3 \cos 2\varphi = -4 \sin 2\varphi$$

$$p := \cot 2\varphi = -\frac{4}{3}$$

$$\cos 2\varphi = \frac{p}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{-\frac{4}{3}}{\sqrt{1+\frac{16}{9}}} = -\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{5} = -\frac{4}{5}$$

$$c := \cos \varphi = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\varphi}{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \quad \rightarrow c^2 = \frac{1}{10}$$

$$s := \sin \varphi = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\varphi}{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \quad \rightarrow s^2 = \frac{9}{10}$$

$$sc := \sin \varphi \cdot \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3}{10}$$

(2 pont)

A kapott értékeket az $\mathbf{Q}$, $\mathbf{A}^{(1)}$ -be behelyettesítve

$$6c^2 - 2s^2 - 6sc = \frac{6}{10} - \frac{18}{10} - \frac{18}{10} = -3$$

$$6s^2 - 2c^2 + 6sc = \frac{54}{10} - \frac{2}{10} + \frac{18}{10} = 7.$$

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Tehát ennek segítségével kiszámítva a hasonlósági transzformáció után a következő diagonális alakot kapjuk:

$$\mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

(2 pont)

5. Az osztott differencia táblázat

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
0	$\boxed{2}$			
1	5	$\boxed{3}$		
2	13	8	$\boxed{\frac{5}{2}}$	
3	35	22	7	$\boxed{\frac{3}{2}}$

(4 pont)

Az interpolációs polinom Newton-alakja

$$N_3(x) = 2 + 3x + \frac{5}{2}x(x-1) + \frac{3}{2}x(x-1)(x-2)$$

(2 pont)